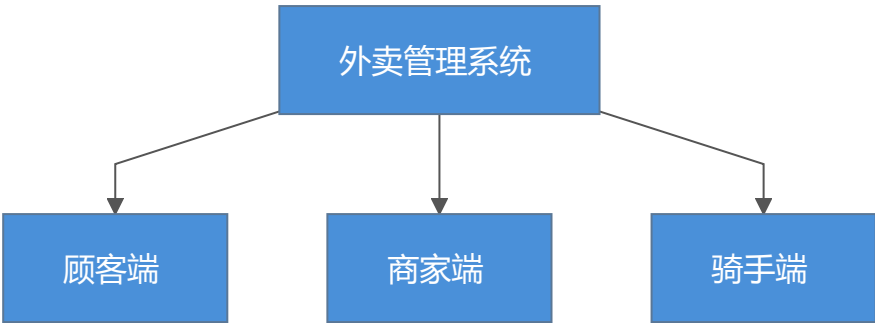


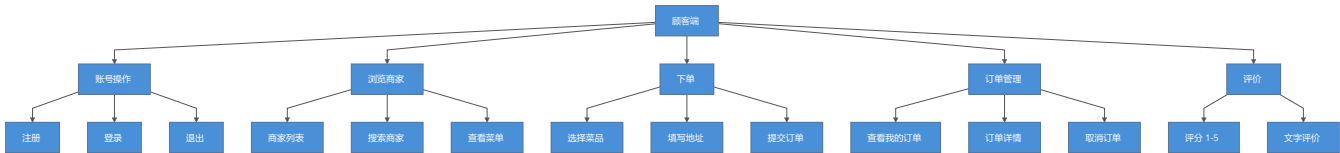
外卖管理系统 — 系统设计文档

一、功能结构图

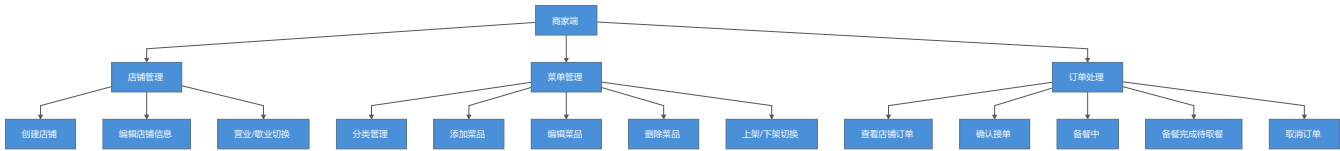
总览



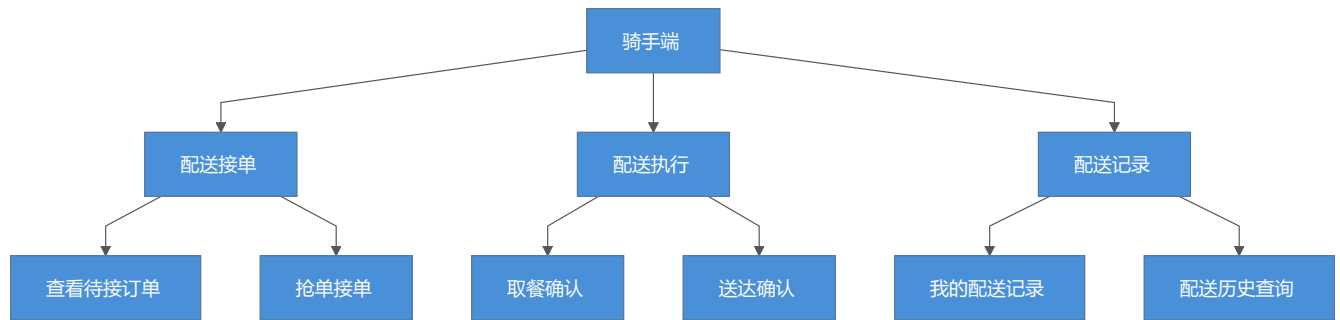
1.1 顾客端功能



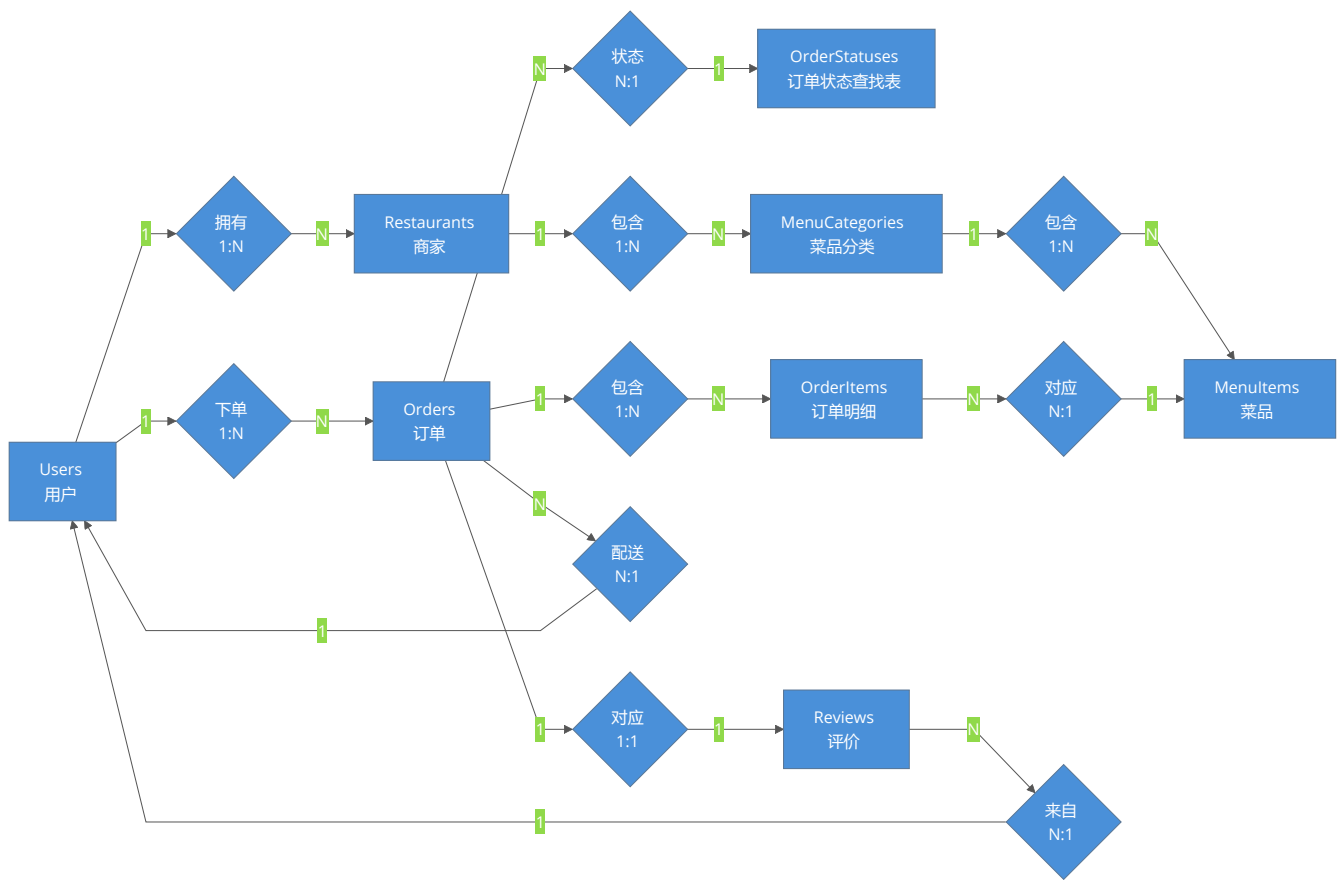
1.2 商家端功能



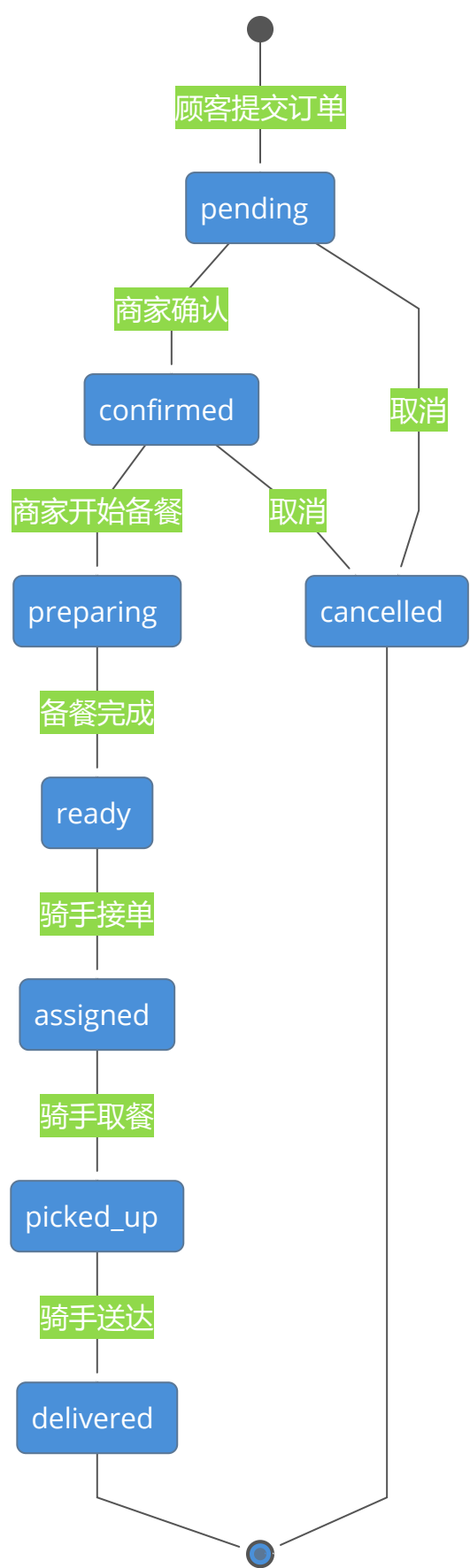
1.3 骑手端功能



二、E-R 图 (实体关系图)



三、订单状态流转



四、数据表结构

0. OrderStatuses — 订单状态查找表

字段名	数据类型	备注
status_code	NVARCHAR(20)	主键, 状态编码 (pending/confirmed/preparing/ready/assigned/picked_up/delivered/cancelled)
display_name	NVARCHAR(50)	状态中文显示名 (待处理/已确认/备餐中/待取餐/配送中/已取餐/已送达/已取消)
sequence	INT	排序序号, 控制状态展示顺序
is_terminal	BIT	是否终态, 0=中间态 1=终态 (delivered/cancelled 为终态)

1. Users — 用户表

字段名	数据类型	备注
user_id	INT IDENTITY(1,1)	主键, 自增
username	NVARCHAR(50)	用户名, 唯一约束 UNIQUE
password_hash	NVARCHAR(255)	密码哈希值 (scrypt 加密)
real_name	NVARCHAR(50)	真实姓名
phone	NVARCHAR(20)	手机号码
email	NVARCHAR(100)	电子邮箱, 可空
address	NVARCHAR(200)	地址信息, 可空
role	NVARCHAR(20)	角色: customer(顾客) / merchant(商家) / rider(骑手), 默认 customer
created_at	DATETIME2	创建时间, 默认 GETDATE()

2. Restaurants — 商家表

字段名	数据类型	备注
restaurant_id	INT IDENTITY(1,1)	主键, 自增
owner_id	INT	外键 → Users.user_id, 商家 owner, ON DELETE CASCADE
name	NVARCHAR(100)	店铺名称
address	NVARCHAR(200)	店铺地址
phone	NVARCHAR(20)	店铺联系电话
description	NVARCHAR(500)	店铺简介, 可空
logo_url	NVARCHAR(255)	店铺 Logo 图片 URL, 可空

字段名	数据类型	备注
status	NVARCHAR(20)	营业状态: open(营业中) / closed(歇业), 默认 open
created_at	DATETIME2	创建时间, 默认 GETDATE()
updated_at	DATETIME2	更新时间, 默认 GETDATE()

3. MenuCategories — 菜品分类表

字段名	数据类型	备注
category_id	INT IDENTITY(1,1)	主键, 自增
restaurant_id	INT	外键 → Restaurants.restaurant_id, ON DELETE CASCADE
name	NVARCHAR(50)	分类名称 (如: 招牌热菜、凉菜、主食、饮品)
sort_order	INT	排序序号, 默认 0, 数字越小越靠前
updated_at	DATETIME2	更新时间, 默认 GETDATE()

4. MenuItems — 菜品表

字段名	数据类型	备注
item_id	INT IDENTITY(1,1)	主键, 自增
restaurant_id	INT	外键 → Restaurants.restaurant_id
category_id	INT	外键 → MenuCategories.category_id
name	NVARCHAR(100)	菜品名称
description	NVARCHAR(500)	菜品描述, 可空
price	DECIMAL(10,2)	单价, CHECK >= 0
image_url	NVARCHAR(255)	菜品图片 URL, 可空
status	NVARCHAR(20)	状态: available(上架) / unavailable(下架), 默认 available
updated_at	DATETIME2	更新时间, 默认 GETDATE()

5. Orders — 订单表 (含配送字段)

字段名	数据类型	备注
order_id	INT IDENTITY(1,1)	主键, 自增
customer_id	INT	外键 → Users.user_id, 下单顾客
restaurant_id	INT	外键 → Restaurants.restaurant_id, 接单商家

字段名	数据类型	备注
rider_id	INT	外键 → Users.user_id, 配送骑手, 可空 (配送前为 NULL)
delivery_address	NVARCHAR(200)	配送地址
status	NVARCHAR(20)	外键 → OrderStatuses.status_code, 订单状态, 默认 pending
total_amount	DECIMAL(10,2)	订单总金额 (菜品合计 + 配送费), CHECK >= 0, 默认 0
delivery_fee	DECIMAL(10,2)	配送费, CHECK >= 0, 默认 5.00
note	NVARCHAR(500)	订单备注 (如: 少放辣、不要糖), 可空
pickup_time	DATETIME2	骑手取餐时间, 可空
delivery_time	DATETIME2	骑手送达时间, 可空
created_at	DATETIME2	创建时间, 默认 GETDATE()
updated_at	DATETIME2	更新时间, 默认 GETDATE()

6. OrderItems — 订单明细表

字段名	数据类型	备注
order_item_id	INT IDENTITY(1,1)	主键, 自增
order_id	INT	外键 → Orders.order_id, ON DELETE CASCADE
item_id	INT	外键 → MenuItems.item_id
quantity	INT	数量, CHECK > 0
unit_price	DECIMAL(10,2)	下单时的菜品单价, CHECK >= 0 (快照价格, 不随菜品改价而变)

7. Reviews — 评价表

字段名	数据类型	备注
review_id	INT IDENTITY(1,1)	主键, 自增
order_id	INT	外键 → Orders.order_id, UNIQUE 约束 (一个订单只能评价一次)
customer_id	INT	外键 → Users.user_id, 评价顾客
rating	TINYINT	评分 1-5, CHECK BETWEEN 1 AND 5
comment	NVARCHAR(500)	文字评价, 可空
created_at	DATETIME2	评价时间, 默认 GETDATE()

--